MODULE 2 ANALYSE & FORMULES AVANCÉES

Séances 4 à 5

Extraire de l'intelligence de vos données propres

SÉANCE 4 Formules d'Analyse Essentielles Calculer des KPIs

Durée : 2 heures | Date de rendu : avant la séance suivante

Objectif de la séance

Maîtriser les fonctions de comptage et somme conditionnelle (NB.SI, SOMME.SI et leurs variantes ENS).

Utiliser RECHERCHEV et INDEX/EQUIV pour les lookups.

Construire une feuille de KPIs professionnelle avec 10 indicateurs clés.

Comprendre et gérer les erreurs Excel avec SIERREUR().

4.1 Préparer la feuille d'Analyse

Nous allons travailler sur la feuille ' Analyse'. Toutes nos formules référenceront le tableau 'Ventes_TradeCo' sur la feuille Données_v1. C'est la puissance des Tableaux Excel : on peut les référencer par nom depuis n'importe quelle feuille. Rappel : si vos formules renvoient #NOM?, vérifiez que votre tableau s'appelle bien 'Ventes_TradeCo' (Séance 3, étape 71 onglet 'Création de tableau').

Structure recommandée pour la feuille Analyse

70. Allez sur la feuille ' Analyse'.

71. En A1, tapez : ' TABLEAU DE BORD KPIs TradeCo'.

72. Mettez en forme ce titre : fond vert foncé, texte blanc, police Calibri 16 bold.

73. Organisez votre feuille en 3 zones : KPIs Globaux | Analyse par Dimension | Comparaisons.

4.2 Les fonctions NB.SI et NB.SI.ENS Compter avec conditions

Ces fonctions comptent le nombre de cellules qui répondent à un ou plusieurs critères. Elles sont indispensables pour calculer des volumes : nombre de commandes par vendeur, par région, par statut...

NB.SI 1 critère

Syntaxe NB.SI

```
=NB.SI(plage_à_tester ; critère)
```

Exemple : =NB.SI(Ventes_TradeCo[Région] ; "Dakar")

→ Compte le nombre de commandes dans la région Dakar.

Le critère peut être : un texte ("Dakar"), un nombre (>50000), une référence de cellule (A5).

▸ NB.SI.ENS Plusieurs critères (la version avancée)

Syntaxe NB.SI.ENS

=NB.SI.ENS(plage1 ; critère1 ; plage2 ; critère2 ; ...)

Exemple : =NB.SI.ENS(Ventes_TradeCo[Région] ; "Dakar" ; Ventes_TradeCo[Statut_Commande] ; "Livré")

→ Compte les commandes à Dakar ET livrées.

Vous pouvez combiner autant de paires plage/critère que nécessaire.

KPI	Formule
Nb total de commandes	=NB(Ventes_TradeCo[ID_Commande])
Nb commandes à Dakar	=NB.SI(Ventes_TradeCo[Région];"Dakar")
Nb commandes livrées	=NB.SI(Ventes_TradeCo[Statut_Commande];"Livré")
Nb commandes Dakar ET livrées	=NB.SI.ENS(Ventes_TradeCo[Région];"Dakar";Ventes_TradeCo[Statut_Commande];"Livré")
Nb commandes en 2024	=NB.SI(Ventes_TradeCo[Année];2024)

4.3 Les fonctions SOMME.SI et SOMME.SI.ENS Additionner avec conditions

Même logique que NB.SI/NB.SI.ENS, mais au lieu de compter, on additionne les valeurs d'une colonne selon des critères.

▸ SOMME.SI 1 critère

Syntaxe SOMME.SI

=SOMME.SI(plage_critère ; critère ; plage_à_additionner)

Exemple : =SOMME.SI(Ventes_TradeCo[Région] ; "Dakar" ; Ventes_TradeCo[CA_Net])

→ Calcule le CA Net total des commandes de la région Dakar.

Attention : SOMME.SI a 3 arguments, pas 2 comme NB.SI !

SOMME.SI.ENS Plusieurs critères

Syntaxe SOMME.SI.ENS

=SOMME.SI.ENS(plage_à_additionner ; plage_critère1 ; critère1 ; plage_critère2 ; critère2 ; ...)

Attention : contrairement à NB.SI.ENS, la plage à additionner est en PREMIER !

Exemple : =SOMME.SI.ENS(Ventes_TradeCo[CA_Net] ; Ventes_TradeCo[Région] ; "Dakar" ; Ventes_TradeCo[Statut_Commande] ; "Livré")

→ CA Net des commandes à Dakar ET livrées.

KPI	Formule
CA Net total	=SOMME(Ventes_TradeCo[CA_Net])
CA Net région Dakar	=SOMME.SI(Ventes_TradeCo[Région];"Dakar";Ventes_TradeCo[CA_Net])
CA Net commandes livrées	=SOMME.SI(Ventes_TradeCo[Statut_Commande];"Livré";Ventes_TradeCo[CA_Net])
CA Net vendeur Amadou Diallo	=SOMME.SI(Ventes_TradeCo[Vendeur];"Amadou Diallo";Ventes_TradeCo[CA_Net])
CA Net Électronique en 2024	=SOMME.SI.ENS(Ventes_TradeCo[CA_Net];Ventes_TradeCo[Catégorie];"Électronique";Ventes_TradeCo[Année];2024)

EXERCICE 4.1 KPIs avec NB.SI et SOMME.SI (30 min)

Sur la feuille Analyse, créez un tableau de KPIs globaux avec les indicateurs suivants :

1. Nombre total de commandes
2. CA Net total (toutes commandes confondues)
3. Nombre de commandes livrées
4. CA Net des commandes livrées uniquement
5. Taux de livraison (%) = Nb livrées / Nb total formatez en pourcentage
6. Nombre de commandes annulées
7. CA perdu sur annulations = SOMME.SI sur statut='Annulé'
8. Nombre de commandes en 2023 vs en 2024
9. CA Net en 2023 vs en 2024
10. Variation CA 2023→2024 en % = (CA2024-CA2023)/CA2023 formatez en %

Mettez en forme votre tableau : fond vert pour les en-têtes, police Calibri 11, bordures.

4.4 Les fonctions statistiques conditionnelles

Au-delà de compter et additionner, un analyste a besoin de calculer des moyennes, des rangs, des maximums filtrés par des critères.

▸ MOYENNE.SI.ENS

Syntaxe MOYENNE.SI.ENS

=MOYENNE.SI.ENS(plage_moyenne ; plage_critère1 ; critère1 ; ...)

Exemple : =MOYENNE.SI.ENS(Ventes_TradeCo[CA_Net] ; Ventes_TradeCo[Région] ; "Dakar")

→ Panier moyen des commandes de Dakar.

▸ GRANDE.VALEUR et PETITE.VALEUR

Formule	Résultat
=GRANDE.VALEUR(Ventes_TradeCo[CA_Net];1)	La valeur la plus grande (1er rang)
=GRANDE.VALEUR(Ventes_TradeCo[CA_Net];2)	La 2e valeur la plus grande
=GRANDE.VALEUR(Ventes_TradeCo[CA_Net];10)	La 10e valeur la plus grande
=PETITE.VALEUR(Ventes_TradeCo[CA_Net];1)	La valeur la plus petite

▸ RANG Classer les vendeurs

Syntaxe RANG

=RANG(valeur ; référence ; [ordre])

Exemple : pour classer le vendeur Amadou par CA décroissant :

=RANG(SOMME.SI(Ventes_TradeCo[Vendeur];"Amadou Diallo";Ventes_TradeCo[CA_Net]) ; tableau_des_CA_par_vendeur ; 0)

Le 3e argument : 0 = ordre décroissant (plus grand = rang 1), 1 = ordre croissant.

4.5 RECHERCHEV et INDEX/EQUIV Les fonctions de recherche

Ces fonctions permettent de retrouver une valeur dans un tableau en cherchant par un critère. Elles sont essentielles pour enrichir un dataset ou croiser deux sources de données.

RECHERCHEV La classique

Syntaxe RECHERCHEV

=RECHERCHEV(valeur_cherchée ; tableau ; numéro_colonne ; [correspondance_exacte])

Le 4e argument : FAUX = correspondance exacte (toujours utiliser FAUX en analyse de données !)

Exemple trouver le prix unitaire d'un produit à partir de son nom :

=RECHERCHEV("Smartphone Samsung A15" ; Ventes_TradeCo[[Produit]:[Prix_Unitaire]] ; 3 ; FAUX)

Limitation : RECHERCHEV ne peut chercher QUE vers la droite et ne peut référencer QUE la 1ère colonne.

INDEX/EQUIV La version avancée (recommandée)

Syntaxe INDEX/EQUIV

=INDEX(plage_résultat ; EQUIV(valeur_cherchée ; plage_de_recherche ; 0))

EQUIV trouve la POSITION (numéro de ligne) de la valeur cherchée.

INDEX retourne la valeur à cette position dans la plage résultat.

Avantage sur RECHERCHEV : peut chercher dans n'importe quelle direction, plus flexible.

Exemple : =INDEX(Ventes_TradeCo[Vendeur] ; EQUIV(42 ; Ventes_TradeCo[ID_Commande] ; 0))

→ Trouve le nom du vendeur associé à la commande numéro 42.

SIERREUR Gérer les erreurs proprement

Syntaxe SIERREUR

=SIERREUR(formule ; valeur_si_erreur)

Exemple : =SIERREUR(RECHERCHEV(A2;tableau;2;FAUX) ; "Non trouvé")

→ Si RECHERCHEV retourne une erreur #N/A (valeur non trouvée), affiche 'Non trouvé' au lieu de l'erreur.

Toujours envelopper vos RECHERCHEV dans SIERREUR les données réelles ont toujours des exceptions !

EXERCICE 4.2 Formules de recherche (25 min)

Sur la feuille Analyse, créez une section 'Analyse par Vendeur' :

1. Créez un tableau avec : Vendeur | CA_Net_Total | Nb_Commandes | Panier_Moyen | Rang

2. Listez les 10 vendeurs en colonne A (récupérez-les depuis Données_v1).

3. CA_Net_Total : =SOMME.SI pour chaque vendeur

4. Nb_Commandes : =NB.SI pour chaque vendeur

5. Panier_Moyen : =MOYENNE.SI pour chaque vendeur (ou CA_Total/Nb_Commandes)

6. Rang : =RANG basé sur CA_Net_Total

7. Triez le tableau par Rang croissant (1er = meilleur vendeur).

Question : Qui est le meilleur vendeur ? Quelle est la différence de CA entre le 1er et le dernier ?

DEVOIR À RENDRE SÉANCE 4 Feuille Analyse complète

DEVOIR À RENDRE AVANT LA SÉANCE 5

Complétez la feuille Analyse avec 3 tableaux de KPIs :

TABLEAU 1 KPIs Globaux (10 indicateurs vus en cours)

TABLEAU 2 Analyse par Vendeur (vue en exercice) :

→ Les 10 vendeurs avec CA, Nb commandes, Panier moyen, Rang

TABLEAU 3 Analyse par Région :

→ Les 5 régions avec : CA Net, Nb commandes, % du CA total, Rang

→ Formule % CA : =SOMME.SI(...)/SOMME(Ventes_TradeCo[CA_Net])

TABLEAU 4 Analyse par Catégorie :

→ Les 5 catégories avec : CA Net, Quantité totale, Panier moyen, % du CA total

Mettez en forme tous les tableaux de façon professionnelle.

Bonus (+3pts) : Ajoutez une mise en forme conditionnelle sur les colonnes CA pour visualiser rapidement les meilleurs et les moins bons résultats.

Barème : /20 points Exactitude des formules (12pts) + Mise en forme (5pts) + Bonus (3pts)